

Instalación de Metasploit Framework

Brandon Rodrigo Méndez Méndez

Bénemerita Universidad Autónoma de Puebla

Facultad de Ciencias de la Computación

10 de Noviembre del 2025

Periodo Otoño 2025

Resumen. En este documento se muestra como instalar la herramienta Metasploit FrameWork paso a paso desde el repositorio oficial en github y a su vez como usarla para realizar de forma ética escaneo de vulnerabilidades a distintos sistemas.

Palabras Clave: Metasploit, pentesting, exploits, Ruby, framework, sistemas, ciberseguridad, hacking ético, base de datos, vulnerabilidades, pentesters, escaneo, payloads.

1 Introducción

Metasploit es una herramienta mantenida por Rapid7, es un framework para realizar pruebas de penetración mayor conocidas como pentesting, es la más utilizada del mundo. Fue desarrollado en Ruby lo que brinda una plataforma robusta para lo que es el desarrollo, pruebas y ejecuciones de exploits contra sistemas remotos. Su principal función y la más importante no es el ataque malicioso como se podría imaginar si no que es el servir como una herramienta esencial para los profesionales de la ciberseguridad y el hacking ético.

Metasploit le permite a los equipos de seguridad simular ataques que facilmente podrian ocurrir en el mundo real para asi identificar y detectar vulnerabilidades, validar defensas y gestionar todas las evaluaciones de seguridad. Este documento detalla el proceso de instalación de su versión gratuita, Metasploit Framework, en un sistema operativo AlmaLinux. [1]

2 Marco Teórico

Es necesario poder diferenciar las dos versiones de Metasploit que existen, ya que la versión de paga requiere de una licencia para poder utilizarla.

Metasploit Framework: Está es la version de código abierto y es gratuita, es la base de todas las demás versiones, esta funciona mediante una terminal y linea de comandos llamada msfconsole que es extremadamente potente. Está terminal nos incluye el motor de exploits, base de datos de vulnerabilidades y una gran colección de modulos.

Metasploit Pro: Está es la versión de paga está más dirigida para empresas y pentesters profesionales. Está basada en el framework pero añade características que hace que se diferencie de la version gratuita, como lo es una interfaz web gráfica, automatización de tareas como lo son el escaneo y explotación, genera reportes avanzados y cuenta con soporte técnico official de Rapid7. [2]

3 Objetivo

El objetivo principal de realizar este reporte es el poder documentar paso a paso la instalación, implementación y configuración de Metasploit Framework en un sistema operativo como lo es AlmaLinux, esto verificando su correcto funcionamiento mediante la inicialización de la base de datos y su ejecución en su consola.

4 Materiales y Entorno

Para poder realizar la instalación de la herramienta Metasploit Framework y garantizar un correcto funcionamiento de está, es importante que nuestro equipo cuente con lo siguiente:

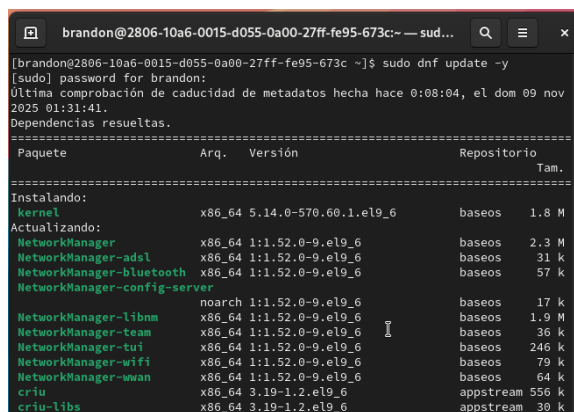
- CPU: 2 núcleos
- RAM: 4 GB
- Disco Duro: 20 GB de espacio libre
- Una conexión a internet estable.
- Un usuario con privilegios de administrador
- Herramienta curl para descargar el script de instalación
- Un sistema operativo Linux, en este caso se trabajará con AlmaLinux más específicamente con la versión 9.6 ya que es una versión estable que cuenta con soporte activo y actualizaciones de seguridad.

5 Metodología de Instalación

El método más recomendado y sencillo para instalar Metasploit Framework en distribuciones basadas en RHEL es utilizar el script oficial de instalación de Rapid7. Este script configura automáticamente los repositorios necesarios y instala todas las dependencias. [3]

1) Actualizar el Sistema

Antes de la instalación, es importante asegurarse de que los paquetes del sistema estén actualizados, vease de ejemplo la imagen 1.

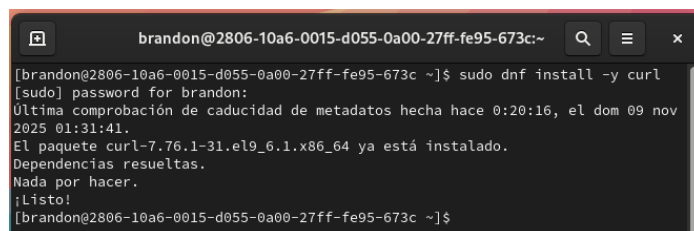


```
brandon@2806-10a6-0015-d055-0a00-27ff-fe95-673c:~$ sudo dnf update -y
[sudo] password for brandon:
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:08:04, el dom 09 nov 2025 01:31:41.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete      Arq.  Versión      Repositorio  Tam.
=====
Instalando:
kernel       x86_64 5.14.0-570.60.1.el9_6 baseos       1.8 M
Actualizando:
NetworkManager x86_64 1:1.52.0-9.el9_6 baseos       2.3 M
NetworkManager-adsl x86_64 1:1.52.0-9.el9_6 baseos       31 k
NetworkManager-bluetooth x86_64 1:1.52.0-9.el9_6 baseos       57 k
NetworkManager-config-server noarch 1:1.52.0-9.el9_6 baseos       17 k
NetworkManager-libnm x86_64 1:1.52.0-9.el9_6 baseos       1.9 M
NetworkManager-team x86_64 1:1.52.0-9.el9_6 baseos       36 k
NetworkManager-tui x86_64 1:1.52.0-9.el9_6 baseos       246 k
NetworkManager-wifi x86_64 1:1.52.0-9.el9_6 baseos       79 k
NetworkManager-wwan x86_64 1:1.52.0-9.el9_6 baseos       64 k
criu         x86_64 3.19-1.2.el9_6 appstream    556 k
criu-libs    x86_64 3.19-1.2.el9_6 appstream    30 k
```

Imagen 1: Verificamos que el sistema esté actualizado para evitar problemas de compatibilidad

2) Instalar curl (si no está presente)

La mayoría de las instalaciones Linux pueden no incluir curl, por lo que debemos instalarlo, vease de ejemplo la imagen 2.

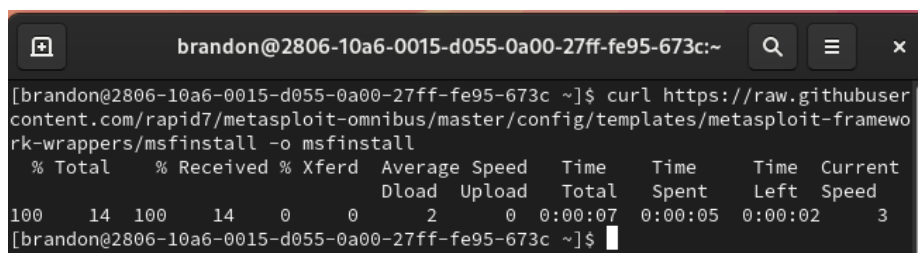


```
brandon@2806-10a6-0015-d055-0a00-27ff-fe95-673c:~$ sudo dnf install -y curl
[sudo] password for brandon:
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:20:16, el dom 09 nov 2025 01:31:41.
El paquete curl-7.76.1-31.el9_6.1.x86_64 ya está instalado.
Dependencias resueltas.
Nada por hacer.
¡Listo!
brandon@2806-10a6-0015-d055-0a00-27ff-fe95-673c:~$
```

Imagen 2: Aquí verificamos que Curl está instalado en nuestro sistema, ya que a veces no está previamente instalado.

3) Descargar el Script de Instalación Oficial

Usamos curl para descargar el script de instalación de Metasploit desde el repositorio oficial de Rapid7 en GitHub, vease de ejemplo la imagen 3.

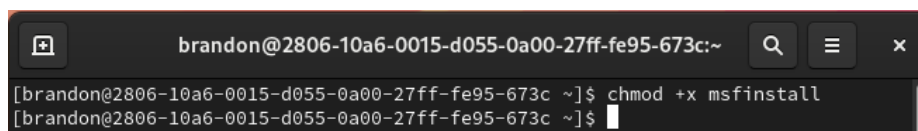


```
brandon@2806-10a6-0015-d055-0a00-27ff-fe95-673c:~  
[brandon@2806-10a6-0015-d055-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ curl https://raw.githubusercontent.com/rapid7/metasploit-omnibus/master/config/templates/metasploit-framework-wrappers/msfinstall -o msfinstall  
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current  
Dload Upload Total Spent Left Speed  
100 14 100 14 0 0 2 0 0:00:07 0:00:05 0:00:02 3  
[brandon@2806-10a6-0015-d055-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 3: Al usar curl instalamos el script de instalación de Metasploit desde su repositorio oficial

4) Otorgar Permisos de Ejecución al Script

Por defecto, después de descargar el archivo no tendrá permisos de ejecución, estos los asignamos con chmod, vease de ejemplo la imagen 4.

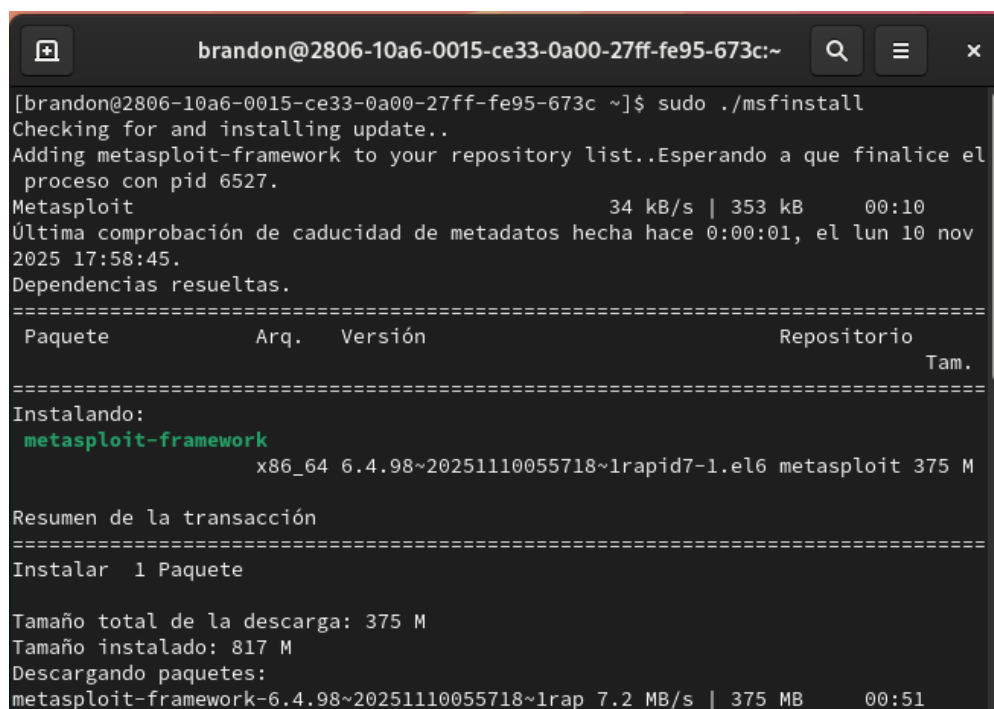


```
brandon@2806-10a6-0015-d055-0a00-27ff-fe95-673c:~  
[brandon@2806-10a6-0015-d055-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ chmod +x msfinstall  
[brandon@2806-10a6-0015-d055-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 4: Al ejecutar chmod le asignamos permisos de ejecución al archivo que hemos descargado

5) Ejecutar el Script de Instalación

Ahora, ejecutamos el script con privilegios de sudo. Este detectará el sistema RHEL, añadirá el repositorio y instalará el paquete metasploit-framework y todas sus dependencias, vease de ejemplo la imagen 5.



```
[brandon@2806-10a6-0015-ce33-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ sudo ./msfinstall
Checking for and installing update..
Adding metasploit-framework to your repository list..Esperando a que finalice el
proceso con pid 6527.
Metasploit 34 kB/s | 353 kB 00:10
Última comprobación de caducidad de metadatos hecha hace 0:00:01, el lun 10 nov
2025 17:58:45.
Dependencias resueltas.
=====
Paquete      Arq.  Versión      Repositorio      Tam.
=====
Instalando:
metasploit-framework
x86_64 6.4.98~20251110055718~1rapid7-1.el6 metasploit 375 M

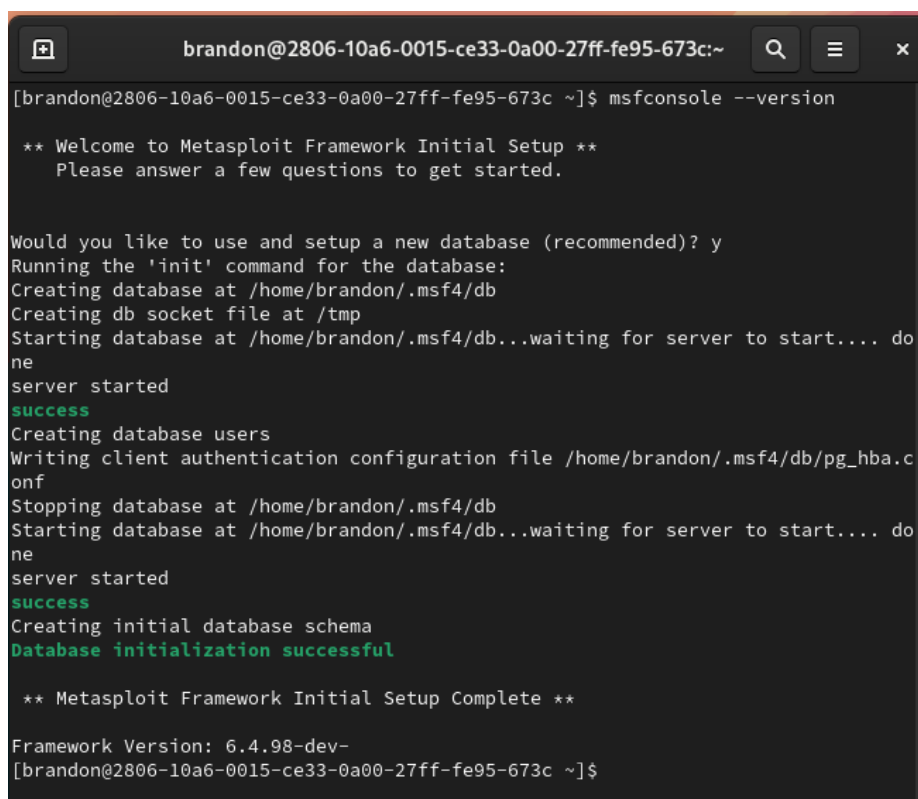
Resumen de la transacción
=====
Instalar 1 Paquete

Tamaño total de la descarga: 375 M
Tamaño instalado: 817 M
Descargando paquetes:
metasploit-framework-6.4.98~20251110055718~1rap 7.2 MB/s | 375 MB 00:51
```

Imagen 5: Al ejecutar este commando comenzará la instalacion de todos los paquetes y dependencias necesarias para el funcionamiento de Metasploit.

6) Inicializar la Base de Datos

Es una buena práctica ejecutar el comando de configuración de la base de datos. Metasploit utiliza una base de datos PostgreSQL para gestionar espacios de trabajo, almacenar información de hosts, vulnerabilidades encontradas y botín, vease de ejemplo imagen 6.

A terminal window with a dark background and light text. The window title bar shows the user 'brandon' and a long alphanumeric ID. The terminal content shows the execution of 'msfconsole --version', which triggers a series of prompts and actions for initializing the database. It includes messages like 'Welcome to Metasploit Framework Initial Setup', 'Would you like to use and setup a new database (recommended)? y', and various status reports like 'success' and 'Database initialization successful'. The process concludes with 'Metasploit Framework Initial Setup Complete' and displays the framework version '6.4.98-dev-'.

```
brandon@2806-10a6-0015-ce33-0a00-27ff-fe95-673c:~  
[brandon@2806-10a6-0015-ce33-0a00-27ff-fe95-673c ~]$ msfconsole --version  
  
** Welcome to Metasploit Framework Initial Setup **  
Please answer a few questions to get started.  
  
Would you like to use and setup a new database (recommended)? y  
Running the 'init' command for the database:  
Creating database at /home/brandon/.msf4/db  
Creating db socket file at /tmp  
Starting database at /home/brandon/.msf4/db...waiting for server to start.... do  
ne  
server started  
success  
Creating database users  
Writing client authentication configuration file /home/brandon/.msf4/db/pg_hba.c  
onf  
Stopping database at /home/brandon/.msf4/db  
Starting database at /home/brandon/.msf4/db...waiting for server to start.... do  
ne  
server started  
success  
Creating initial database schema  
Database initialization successful  
  
** Metasploit Framework Initial Setup Complete **  
  
Framework Version: 6.4.98-dev-  
[brandon@2806-10a6-0015-ce33-0a00-27ff-fe95-673c ~]$
```

Imagen 6: Al ejecutar el commando antes mencionado y iniciar la base de datos, se nos mostrara está pantalla donde al final se muestra un mensaje de inicialización exitosa y la version que tenemos instalada

6 Resultados y Caso Práctico

Al finalizar la instalación de la herramienta de Metasploit, verificaremos que está funcione de manera correcta.

1) Verificación de la Versión

Podemos comprobar que la instalación fue exitosa si se nos muestra esta pantalla al utilizar el commando `msfconsole -version`, vease de ejemplo la imagen 7.

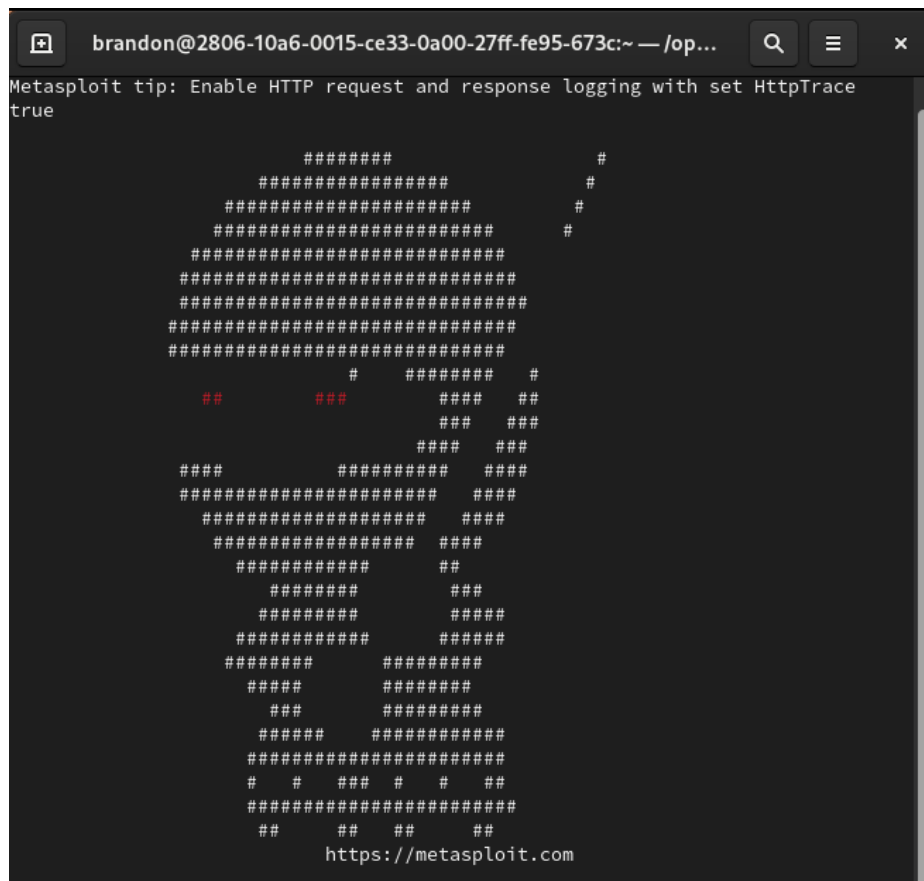


Imagen 7: Aqui se nos muestra el logo de Metasploit Framework lo que significa que la instalación se logro con exito

2) Lanzamiento de la Consola

Ahora para un resultado exitoso debemos ver en consola la siguiente informacion de Metasploit, vease de ejemplo la imagen 8.



```
=[ metasploit v6.4.98-dev- ]
+ -- --[ 2,570 exploits - 1,316 auxiliary - 1,680 payloads ]
+ -- --[ 432 post - 49 encoders - 13 nops - 9 evasion ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/
The Metasploit Framework is a Rapid7 Open Source Project
```

Imagen 8: Aqui Podemos apreciar de otra forma que la instalación fue exitosa, ya que se nos muestra el siguiente prompt.

3) Búsqueda de Módulos

Ahora como un caso práctico en este caso enfocado a lo educativo es el interactuar con la base de datos que contiene los módulos, sin dirigirse a ningún objetivo, para este caso buscaremos los módulos relacionados a los servicios de smb relacionado con el protocolo Server Message Block, vease de ejemplo la imagen 9 y 10.


```
brandon@2806-10a6-0015-ce33-0a00-27ff-fe95-673c:~ — /op...
msf > db_status
[*] Connected to msf. Connection type: postgresql.
msf > search smb

Matching Modules
=====

#   Name
-   -
#   Name      Disclosure Date  Rank    Check  Description
-   -
0   exploit/multi/http/struts_code_exec_classloader 2014-03-06      manual No      Apache Struts ClassLoader Manipulation
n Remote Code Execution
1   \_ target: Java
2   \_ target: Linux
3   \_ target: Windows
4   \_ target: Windows / Tomcat 6 & 7 and GlassFish 4 (Remote SMB Resource
)
5   exploit/osx/browser/safari_file_policy 2011-10-12      normal No      Apple Safari file:// Arbitrary Code E
xecution
6   \_ target: Safari 5.1 on OS X
7   \_ target: Safari 5.1 on OS X with Java
8   auxiliary/server/capture/smb normal No      Authentication Capture: SMB
9   post/linux/busybox/smb_share_root normal No      BusyBox SMB Sharing
10  exploit/linux/misc/cisco_rv340_sslvpn 2022-02-02      good    Yes     Cisco RV340 SSL VPN Unauthenticated R
emote Code Execution
11  auxiliary/scanner/http/citrix_dir_traversal 2019-12-17      normal No      Citrix ADC (NetScaler) Directory Trav
ersal Scanner
12  auxiliary/gather/crushftp_fileread_cve_2024_4040 2024-02-02      good    No      CrushFTP Unauthenticated Arbitrary Fi
```

Imagen 9: El sistema mostrará una larga lista de todos los módulos que contienen la palabra clave "smb" en su nombre o descripción.

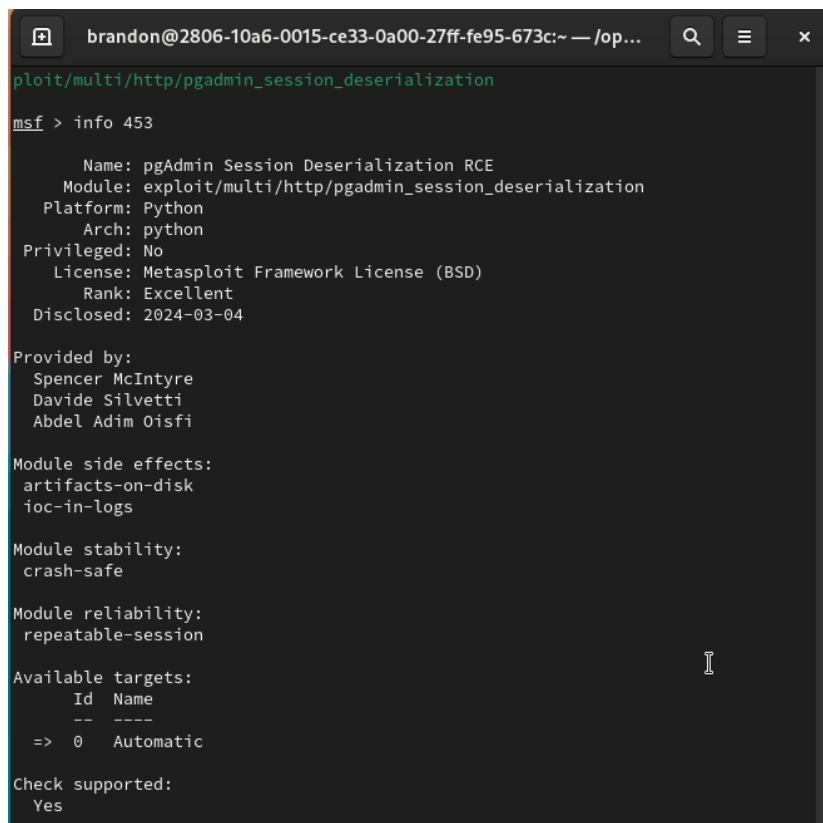
```
brandon@2806-10a6-0015-ce33-0a00-27ff-fe95-673c:~ — /op...
441 post/windows/escalate/droplnk
. normal No Windows Escalate SMB Icon LNK Dropper
442 post/windows/gather/credentials/gpp
. normal No Windows Gather Group Policy Preferences Saved Passwords
443 post/windows/gather/word_unc_injector
. normal No Windows Gather Microsoft Office Word UNC Path Injector
444 post/windows/gather/enum_shares
. normal No Windows Gather SMB Share Enumeration via Registry
445 payload/windows/peinject/reverse_named_pipe
. normal No Windows Inject PE Files, Windows x86 Reverse Named Pipe (SMB) Stager
446 payload/windows/x64/peinject/reverse_named_pipe
. normal No Windows Inject Reflective PE Files, Windows x64 Reverse Named Pipe (SMB) Stager
447 payload/windows/x64/meterpreter/reverse_named_pipe
. normal No Windows Meterpreter (Reflective Injection x64), Windows x64 Reverse Named Pipe (SMB) Stager
448 payload/windows/meterpreter/reverse_named_pipe
. normal No Windows Meterpreter (Reflective Injection), Windows x86 Reverse Named Pipe (SMB) Stager
449 post/windows/gather/netlm_downgrade
. normal No Windows NetLM Downgrade Attack
450 auxiliary/fileformat/multidrop
. normal No Windows SMB Multi Dropper
451 payload/windows/x64/custom/reverse_named_pipe
. normal No Windows shellcode stage, Windows x64 Reverse Named Pipe (SMB) Stager
452 payload/windows/custom/reverse_named_pipe
. normal No Windows shellcode stage, Windows x86 Reverse Named Pipe (SMB) Stager
453 exploit/multi/http/pgadmin_session_deserialization
2024-03-04 excellent Yes pgAdmin Session Deserialization RCE

Interact with a module by name or index. For example info 453, use 453 or use exploit/multi/http/pgadmin_session_deserialization
msf > 
```

Imagen 10: Podemos ver tambien que este modulo esta constituido por 453 payloads para distintos usos.

Ahora mostraremos el contenido de algun de los payloads que hay dentro de los modulos en este caso del smb,

Para este caso en particular tenemos que el objetivo es afectar versiones de pgAdmin iguales o anteriores a la 8.3, detectar la vulnerabilidad de "path traversal", el ataque es decir el módulo que usa ese fallo para engañar al servidor y decirle que cargue un archivo y el resultado donde el servidor intenta leer deserializar ese objeto, sin querer ejecuta el código malicioso que va dentro. Ese código es el que te da la shell, veanse de ejemplo las imagen 11



```
brandon@2806-10a6-0015-ce33-0a00-27ff-fe95-673c:~ — /op...
exploit/multi/http/pgadmin_session_deserialization
msf > info 453

Name: pgAdmin Session Deserialization RCE
Module: exploit/multi/http/pgadmin_session_deserialization
Platform: Python
Arch: python
Privileged: No
License: Metasploit Framework License (BSD)
Rank: Excellent
Disclosed: 2024-03-04

Provided by:
  Spencer McIntyre
  Davide Silvetti
  Abdel Adim Oisfi

Module side effects:
  artifacts-on-disk
  ioc-in-logs

Module stability:
  crash-safe

Module reliability:
  repeatable-session

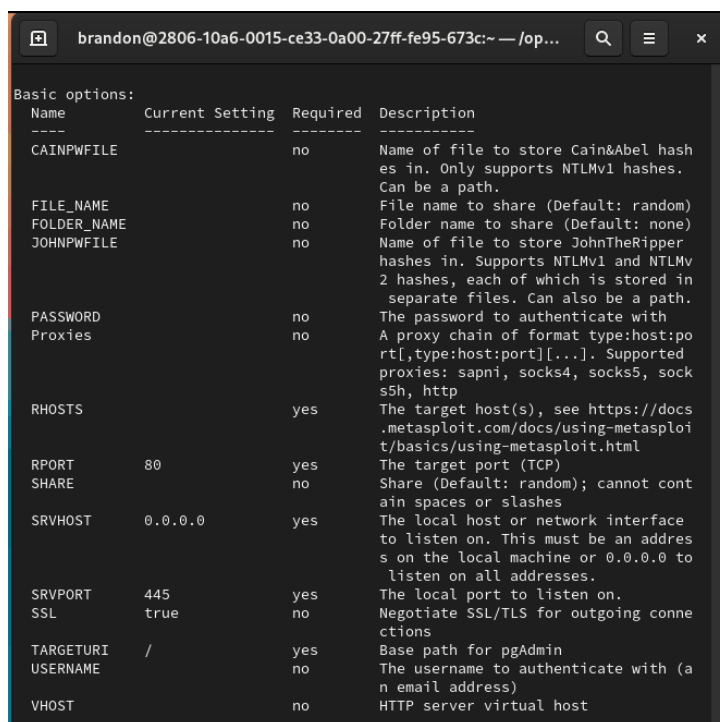
Available targets:
  Id  Name
  --  --
=> 0  Automatic

Check supported:
  Yes
```

Imagen 11: Aqui podemos observar informacion detallada sobre el modulo 453, lo que hace, el objetivo, el fallo buscado, el tipo de ataque y los resultados de este.

Si seguimos leyendo la información se nos dice el paso mas importante para poder usar esta herramienta, se nos menciona la información necesaria para preparar el exploit, que para el modulo 453 es lo siguiente, vease de ejemplo la imagen 12:

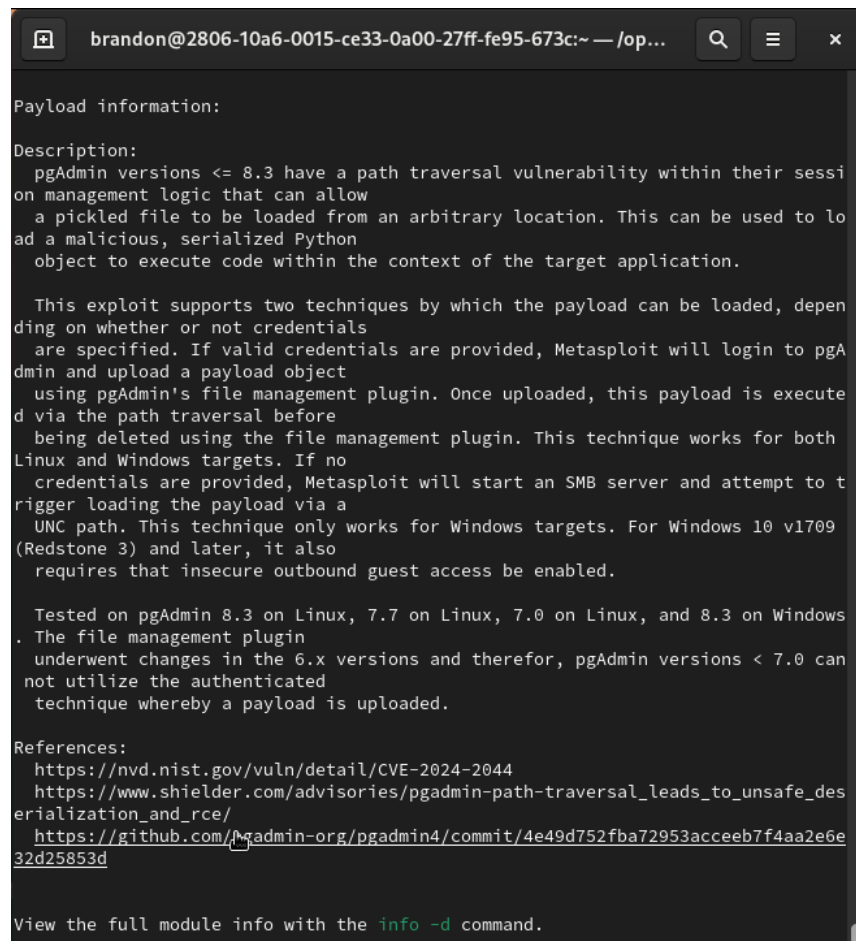
- RHOSTS: Es la **dirección IP de la víctima**.
- RPORT: Es el puerto donde está corriendo la página web de pgAdmin.
- SRVHOST: Esta es **nuestra dirección IP**. Metasploit crea un pequeño servidor temporal en la máquina para servir el objeto Python malicioso que la víctima va a descargar.
- SRVPORT ("Server Port"): El puerto en **TU máquina** que usará ese servidor temporal (por defecto, 445).
- TARGETURI: Es la ruta de la página web donde está instalado pgAdmin.
- USERNAME: El nombre de usuario para autenticarse en pgAdmin.



Basic options:			
Name	Current Setting	Required	Description
CAINPWFIL		no	Name of file to store Cain&Abel hashes in. Only supports NTLMv1 hashes. Can be a path.
FILE_NAME		no	File name to share (Default: random)
FOLDER_NAME		no	Folder name to share (Default: none)
JOHNPWFIL		no	Name of file to store JohnTheRipper hashes in. Supports NTLMv1 and NTLMv2 hashes, each of which is stored in separate files. Can also be a path.
PASSWORD		no	The password to authenticate with
Proxies		no	A proxy chain of format type:host:port[,type:host:port][...]. Supported proxies: sapni, socks4, socks5, sockssh, http
RHOSTS		yes	The target host(s), see https://docs.metsaploit.com/docs/using-metsaploit/basics/using-metsaploit.html
RPORT	80	yes	The target port (TCP)
SHARE		no	Share (Default: random); cannot contain spaces or slashes
SRVHOST	0.0.0.0	yes	The local host or network interface to listen on. This must be an address on the local machine or 0.0.0.0 to listen on all addresses.
SRVPORT	445	yes	The local port to listen on.
SSL	true	no	Negotiate SSL/TLS for outgoing connections
TARGETURI	/	yes	Base path for pgAdmin
USERNAME		no	The username to authenticate with (an email address)
VHOST		no	HTTP server virtual host

Imagen 12: Aqui se nos muestra la informacion detallada que necesitaremos para poder implementar el exploit 453.

La última información es el objetivo del modulo que es obtener control total de un servidor que se este ejecutando en una versión vulnerable de pgAdmin, véase de ejemplo la imagen la imagen 13.



```
brandon@2806-10a6-0015-ce33-0a00-27ff-fe95-673c:~ — /op...

Payload information:

Description:
  pgAdmin versions <= 8.3 have a path traversal vulnerability within their session management logic that can allow
  a pickled file to be loaded from an arbitrary location. This can be used to load a malicious, serialized Python
  object to execute code within the context of the target application.

  This exploit supports two techniques by which the payload can be loaded, depending on whether or not credentials
  are specified. If valid credentials are provided, Metasploit will login to pgAdmin and upload a payload object
  using pgAdmin's file management plugin. Once uploaded, this payload is executed via the path traversal before
  being deleted using the file management plugin. This technique works for both Linux and Windows targets. If no
  credentials are provided, Metasploit will start an SMB server and attempt to trigger loading the payload via a
  UNC path. This technique only works for Windows targets. For Windows 10 v1709 (Redstone 3) and later, it also
  requires that insecure outbound guest access be enabled.

  Tested on pgAdmin 8.3 on Linux, 7.7 on Linux, 7.0 on Linux, and 8.3 on Windows. The file management plugin
  underwent changes in the 6.x versions and therefore, pgAdmin versions < 7.0 can not utilize the authenticated
  technique whereby a payload is uploaded.

References:
  https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2024-2044
  https://www.shielder.com/advisories/pgadmin-path-traversal_leads_to_unsafe_deserialization_and_rce/
  https://github.com/pgadmin-org/pgadmin4/commit/4e49d752fba72953acceeb7f4aa2e6e32d25853d

View the full module info with the info -d command.
```

Imagen 13: Aqui se nos muestra información ms precisa del modulo como lo es el nombre del exploit, el módulo usado y su propósito.

Ahora para finalizar realizaremos una simulación de ataque a alguna pagina que han sido creadas para darles este uso, lo primero es movernos al modulo que vamos a utilizar como se muestra, véase de ejemplo la imagen 14

```
msf exploit(multi/http/pgadmin_session_deserialization) > use auxiliary/scanner/http/dir_scanner
msf auxiliary(scanner/http/dir_scanner) > set testphp.vulnweb.com
[-] Unknown datastore option: testphp.vulnweb.com.
Usage: set [options] [name] [value]
```

Imagen 14: Aqui usamos el commando use para seccionar el modulo que vamos a utilizar y poder movernos al directorio donde este se encuentra

Despues utilizamos el comando que se muestra en pantalla para indicar la pagina objetivo en este caso es VulnWeb, al finalizar el escaneo se nos muestra los resultados obtenidos, vease de ejemplo la imagen 15.

```
msf auxiliary(scanner/http/dir_scanner) > set RHOSTS testphp.vulnweb.com
RHOSTS => testphp.vulnweb.com
msf auxiliary(scanner/http/dir_scanner) > run
[*] Detecting error code
[*] Using code '404' as not found for 44.228.249.3
[+] Found http://testphp.vulnweb.com:80/CVS/ 200 (44.228.249.3)
[+] Found http://testphp.vulnweb.com:80/Connections/ 200 (44.228.249.3)
[+] Found http://testphp.vulnweb.com:80/Templates/ 200 (44.228.249.3)
[+] Found http://testphp.vulnweb.com:80/admin/ 404 (44.228.249.3)
[+] Found http://testphp.vulnweb.com:80/cgi-bin/ 403 (44.228.249.3)
[+] Found http://testphp.vulnweb.com:80/images/ 404 (44.228.249.3)

[+] Found http://testphp.vulnweb.com:80/secured/ 200 (44.228.249.3)
[*] Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[*] Auxiliary module execution completed
msf auxiliary(scanner/http/dir_scanner) >
msf auxiliary(scanner/http/dir_scanner) > |
```

Imagen 15: Aqui se listaron todos los directorios existentes, queda al descubierto la estructura oculta que tiene este sitio web, con lo cual ya se podria realizar una prueba de pentesting.

Lo que se puede apreciar desglosando la información es lo siguiente:

[+] Found <http://testphp.vulnweb.com:80/CVS/> 200 (OK)

El directorio /CVS/ **existe** y es público. El código 200 es la respuesta estándar de "OK" en la web.

[+] Found <http://testphp.vulnweb.com:80/Connections/> 200 (OK)

Igual que el anterior. El directorio /Connections/ **existe** y es público.

[+] Found <http://testphp.vulnweb.com:80/Templates/> 200 (OK)

El directorio /Templates/ **existe** y es público.

[+] Found <http://testphp.vulnweb.com:80/admin/> 404 (Not Found)

El directorio /admin/ **no existe**. El servidor respondió con un 404, que es el error de "Página no encontrada".

[+] Found <http://testphp.vulnweb.com:80/cgi-bin/> 403 (Forbidden)

Este es un hallazgo interesante. El directorio /cgi-bin/ **sí existe**, pero el servidor te está diciendo 403 o "Prohibido". Sabe que está ahí, pero no tienes permiso de verlo.

[+] Found <http://testphp.vulnweb.com:80/images/> 404 (Not Found)

El directorio /images/ no existe.

[+] Found <http://testphp.vulnweb.com:80/secured/> 200 (OK)

El directorio /secured/ **existe** y es público.

7 Conclusiones

La instalación de la herramienta de Metasploit Framework en AlmaLinux es un proceso simple de realizar gracias al script oficial de instalación de Rapid7. Este método maneja de manera eficiente las dependencias, la configuración del repositorio y la inicialización de la base de datos.

Gracias a este proceso logramos verificar la instalación de esta herramienta. La versión gratuita nos permite practicar y entender los distintos modos de ataque que se pueden realizar en un entorno controlado.

Es fundamental reconocer y entender que el uso de Metasploit debe ser estrictamente para fines éticos y legales. Ya que el uso solo es apropiado en entornos de laboratorio controlado o contra sistemas para los cuales se tiene autorización explícita y por escrito para realizar pruebas de penetración.

Bibliografía

Rapid7. (18 de Agosto de 2025). *Metasploit*. Obtenido de Metasploit Omnibus Repository: <https://github.com/rapid7/metasploit-omnibus>

Rapid7. (23 de Septiembre de 2025). *Metasploit Framework*. Obtenido de Installing the Metasploit Framework: <https://raw.githubusercontent.com/rapid7/metasploit-omnibus/master/config/templates/metasploit-framework-wrappers/msfupdate.erb>

Security, O. (11 de Octubre de 2025). *Offensive Security*. Obtenido de Metasploit Unleashed: <https://www.offsec.com/metasploit-unleashed/>